Laboratorio 2 — Hoja de trabajo: administración de Ubuntu Server

Nombre: Juan Marcelo Soliz Miranda Fecha: 09/10/2026 Entorno: [ ] Docker [X]

Parte A — Conoce tu servidor (anota la salida resumida)

Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
`hostnamectl`	nombre, sistema, kernel, virtualización	andres@srv-horizonte:~$ hostnamectl Static hostname: srv-horizonte Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 0323bcffdde854db7976c3990e46893d Boot ID: 24175f75605e411a9dcc54e7e1a896f53 Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS Kernel: Linux 7.0.0-38-generic Architecture: x86-64 Hardware Vendor: innotek GmbH Hardware Model: VirtualBox Firmware Version: 1.2 Firmware Date: Fri 2006-12-01 Firmware Age: 19 years 10 months 1w

Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
`cat /etc/os-release`	versión exacta de Ubuntu	andres@srv-horizonte:~$ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS" NAME="Ubuntu" VERSION_ID="26.04" VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)" VERSION_CODENAME=resolve ID=ubuntu ID_LIKE=debian HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" UBUNTU_CODENAME=resolve LOGO=ubuntu-logo
`ip -br a`	interfaces e IPs	andres@srv-horizonte:~$ ip -br a lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128 enp0s3 UP 10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:a:27ff:fe49:b664/64

Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
		fe80::a00:27ff:fe49:b664/64 enp8s0 UP 192.168.56.103/24 metric 100 fd00:7ffc:a900:27ff:fe9f:515/64
`ip r`	puerta de enlace (default via)	default via 172.18.0.1 dev eth0 172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.
`free -h` y `df -h /`	memoria y disco	root@srv-horizonte:/# free -h total used free shared buff/cache available Mem: 7.4Gi 763Mi 6.5Gi 26Mi 394Mi 6.7Gi Swap: 2.0Gi 0B 2.0Gi Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on overlay 1007G 2.4G 954G 1% / tmpfs 64M 0 64M 0% /dev shm 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/sdd 1007G 2.4G 954G 1% /home tmpfs 3.8G 20K 3.8G 1% /run tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /tmp tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /run/lock

Comando	¿Qué te dice?	Tu resultado
`systemctl --failed`	servicios con error	UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed.

```
root@srv-horizonte:/# hostnamectl
 Static hostname: srv-horizonte
       Icon name: computer-container
         Chassis: container □
      Machine ID: 00fe9c0c4153469d9ac561e5fdb44802
         Boot ID: 2eb6ec0194604caca82272563c5222a5
  Virtualization: wsl
Operating System: Ubuntu 24.04.5 LTS
          Kernel: Linux 6.18.40.1-microsoft-standard-WSL2
    Architecture: x86-64
```

```
root@srv-horizonte:/# ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0@if8         UP             172.18.0.2/16
```

```
root@srv-horizonte:/# ip r
default via 172.18.0.1 dev eth0
172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.2
```

```
root@srv-horizonte:/# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.4Gi       763Mi       6.5Gi        26Mi       394Mi       6.7Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
root@srv-horizonte:/# df -h/
df: invalid option -- '/'
Try 'df --help' for more information.
root@srv-horizonte:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay        1007G  2.4G  954G   1% /
tmpfs            64M     0   64M   0% /dev
shm              64M     0   64M   0% /dev/shm
/dev/sdd       1007G  2.4G  954G   1% /home
tmpfs           3.8G   20K  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /tmp
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /run/lock
```

```
root@srv-horizonte:/# systemctl --failed
  UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

0 loaded units listed.
```

Parte B — Usuarios, grupos y permisos (prueba a mano primero)

1. `sudo adduser <tu_usuario>` · `sudo usermod -aG sudo <tu_usuario>` · `id <tu_usuario>`

```
root@srv-horizonte:/# adduser andres
info: Adding user `andres' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `andres' (1001) ...
info: Adding new user `andres' (1001) with group `andres (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/andres' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for andres
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Andres Paz
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

```
root@srv-horizonte:/# usermod -aG sudo andres
```

```
root@srv-horizonte:/# id andres
uid=1001(andres) gid=1001(andres) groups=1001(andres),27(sudo),100(users),1002(webadmin)
```

2. `sudo groupadd webadmin` · `sudo usermod -aG webadmin <tu_usuario>`

```
root@srv-horizonte:/# groupadd webadmin
```

```
root@srv-horizonte:/# usermod -aG webadmin andres
```

3. `sudo install -d -o root -g webadmin -m 2775 /srv/horizonte/www`

```
root@srv-horizonte:/# install -d -o root -g webadmin -m 2775 /srv/horizonte/www
root@srv-horizonte:/# ls -ld /srv/horizonte/www
drwxrwsr-x 2 root webadmin 4096 Oct  8 12:49 /srv/horizonte/www
```

4. Como tu usuario (`su - <tu_usuario>`), crea un archivo en /srv/horizonte/www y mira `ls -l`:

```
root@srv-horizonte:/# su - andres -c 'touch /srv/horizonte/www/prueba.txt'
root@srv-horizonte:/# ls -l /srv/horizonte/www/prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 andres webadmin 0 Oct  8 15:33 /srv/horizonte/www/prueba.txt
root@srv-horizonte:/# install -d -o root -g webadmin -m 2775 /srv/horizonte/www
root@srv-horizonte:/# ls -ld /srv/horizon/www
ls: cannot access '/srv/horizon/www': No such file or directory
root@srv-horizonte:/# ls -ld /srv/horizonte/www
drwxrwsr-x 2 root webadmin 4096 Oct  8 15:33 /srv/horizonte/www
root@srv-horizonte:/# ls -l /srv/horizonte/www/prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 andres webadmin 0 Oct  8 15:33 /srv/horizonte/www/prueba.txt
```

¿de qué grupo quedó? ¿Por qué? (pista: la "s" en `drwxrwsr-x`)

```
root@srv-horizonte:/# ls -ld /srv/horizonte/www
drwxrwsr-x 2 root webadmin 4096 Oct  8 15:33 /srv/horizonte/www
```

5. Explica los permisos 2775 dígito por dígito.

Parte C — Paquetes y servicios

1. `sudo apt update` · `apt list --upgradable` · `sudo apt install -y htop tree`

```
root@srv-horizonte:/# apt update && apt list --upgradable && apt install -y htop tree
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1545 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [50.0 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2021 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1373 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1808 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [331 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [67.4 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1702 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [2166 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2177 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [36.0 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [671 B]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [49.0 kB]
Fetched 33.4 MB in 8s (4332 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Listing... Done
libaudit-common/noble-updates 1:3.1.2-2.1ubuntu0.1 all [upgradable from: 1:3.1.2-2.1build1.1]
libaudit1/noble-updates 1:3.1.2-2.1ubuntu0.1 amd64 [upgradable from: 1:3.1.2-2.1build1.1]
libxml2/noble-security 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.10 amd64 [upgradable from: 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.9]
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
htop is already the newest version (3.3.0-4build1).
tree is already the newest version (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
```

- **`apt update`**: Descarga y actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios de Ubuntu (no instala nada, solo actualiza el catálogo).
- **`apt list --upgradable`**: Muestra cuáles de los paquetes actualmente instalados tienen una versión más nueva lista para actualizar.
- **`apt install -y htop tree`**: Instala los programas `htop` (monitor de recursos en tiempo real) y `tree` (visualizador de directorios en árbol). El parámetro **`-y`** (*yes*) responde afirmativamente de forma automática a la confirmación de instalación para no detener el script.

2. `systemctl status ssh` · `sudo systemctl enable --now ssh` · `ss -tlnp` (¿quién escucha en el 22?)

```
root@srv-horizonte:/# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-08 15:47:56 -04; 3min 37s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 312 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 314 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 9114)
     Memory: 2.6M (peak: 2.9M)
        CPU: 56ms
     CGroup: /docker/4df85f5625e9fbfed8f216e44316e3286a432f5c86b80df8ab6f8e0abbd2c1e5/system.slice/ss>
             └─314 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 08 15:47:56 srv-horizonte systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte sshd[314]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte sshd[314]: Server listening on :: port 22.
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

```
root@srv-horizonte:/# systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install
.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

```
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@srv-horizonte:/# ss -tlnp
State        Recv-Q       Send-Q             Local Address:Port               Peer Address:Port
Process
LISTEN       0            4096                  127.0.0.11:33765                   0.0.0.0:*

LISTEN       0            4096                    0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*
 users:(("sshd",pid=314,fd=3),("systemd",pid=1,fd=47))
LISTEN       0            4096                       [::]:22                          [::]:*
 users:(("sshd",pid=314,fd=4),("systemd",pid=1,fd=55))
```

1. **¿Quién escucha?** Escucha **`sshd`** (el demonio del servidor OpenSSH) y también **`systemd` (PID 1)**.
2. ¿Por qué aparece `systemd`? Porque a partir de **Ubuntu 24.04 LTS**, SSH utiliza **activación por socket** (*socket activation*). Systemd se encarga de monitorear el puerto 22 y pasarle el control al proceso `sshd` cuando llega una conexión.

3. `journalctl -u ssh -n 20` — ¿qué registra el servicio al iniciar?

```
root@srv-horizonte:/# journalctl -u ssh -n 20
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte sshd[314]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte sshd[314]: Server listening on :: port 22.
Oct 08 15:47:56 srv-horizonte systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

1. `systemd` reporta el inicio del servicio (`Starting ssh.service`).
2. El proceso `sshd` confirma que está escuchando conexiones en todas las interfaces de red tanto en IPv4 (`0.0.0.0:22`) como en IPv6 (`[::]:22`).
3. `systemd` confirma que el servicio quedó activo y en funcionamiento exitosamente (`Started ssh.service`).

4. Diferencia entre `enable` y `start`. ¿Qué hace `--now`?

- **`systemctl start <servicio>`:**
  - **Inicia el servicio en este momento** (en la sesión actual).
  - **No** lo configura para que arranque automáticamente si reinicias el servidor. Si el servidor se apaga, al volver a encender el servicio estará apagado.

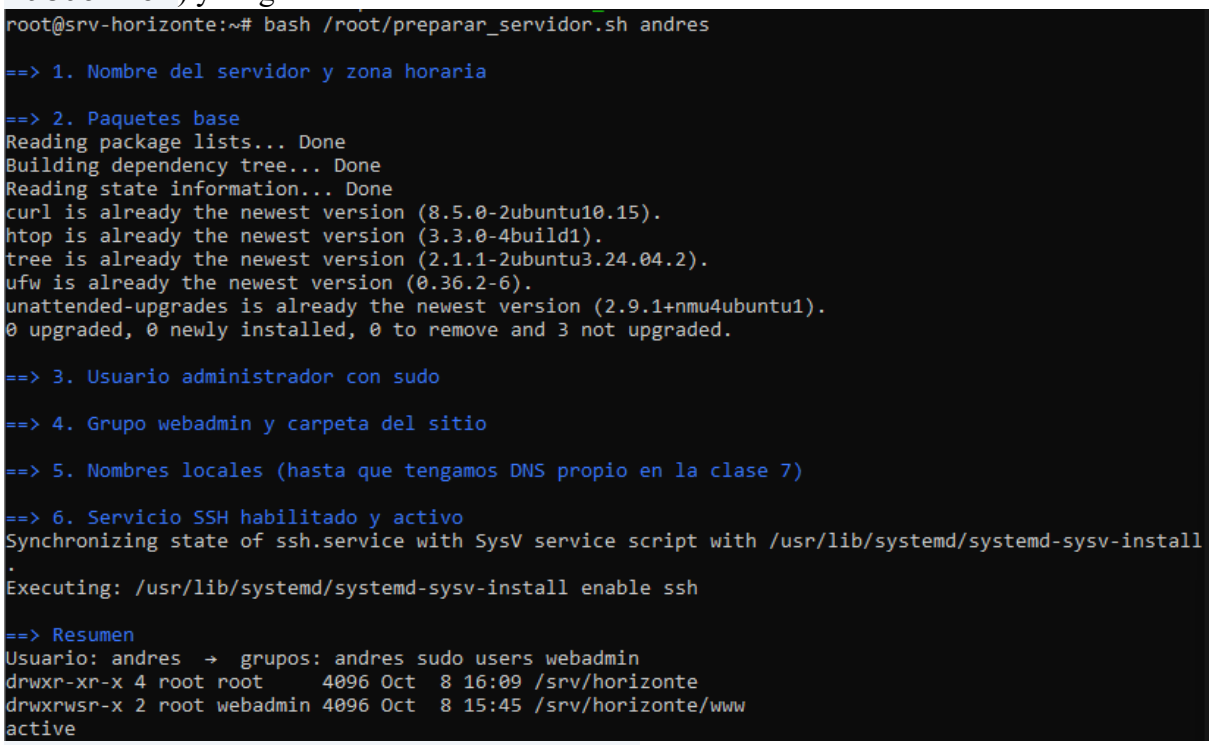
- **`systemctl enable <servicio>`:**
  - Crea los accesos directos (*symlinks*) en `/etc/systemd/system/` para que el servicio **arranque automáticamente cada vez que el servidor se encienda o reinicie**.
  - **No** lo enciende inmediatamente en la sesión actual.

- **¿Qué hace `--now`?**
  - Es un atajo que **ejecuta ambas acciones al mismo tiempo en un solo comando**: habilita el arranque automático en el boot **Y** enciende el servicio de inmediato.
  - `systemctl enable --now ssh` equivale a hacer:

    systemctl enable ssh && systemctl start ssh

Parte D — Automatiza: completa `preparar_servidor.sh`

Completa los TODO, ejecútalo DOS veces (`sudo bash preparar_servidor.sh <usuario>`) y luego



`bash verificar_lab02.sh <usuario>`. Pega aquí el resultado final (x de 14).

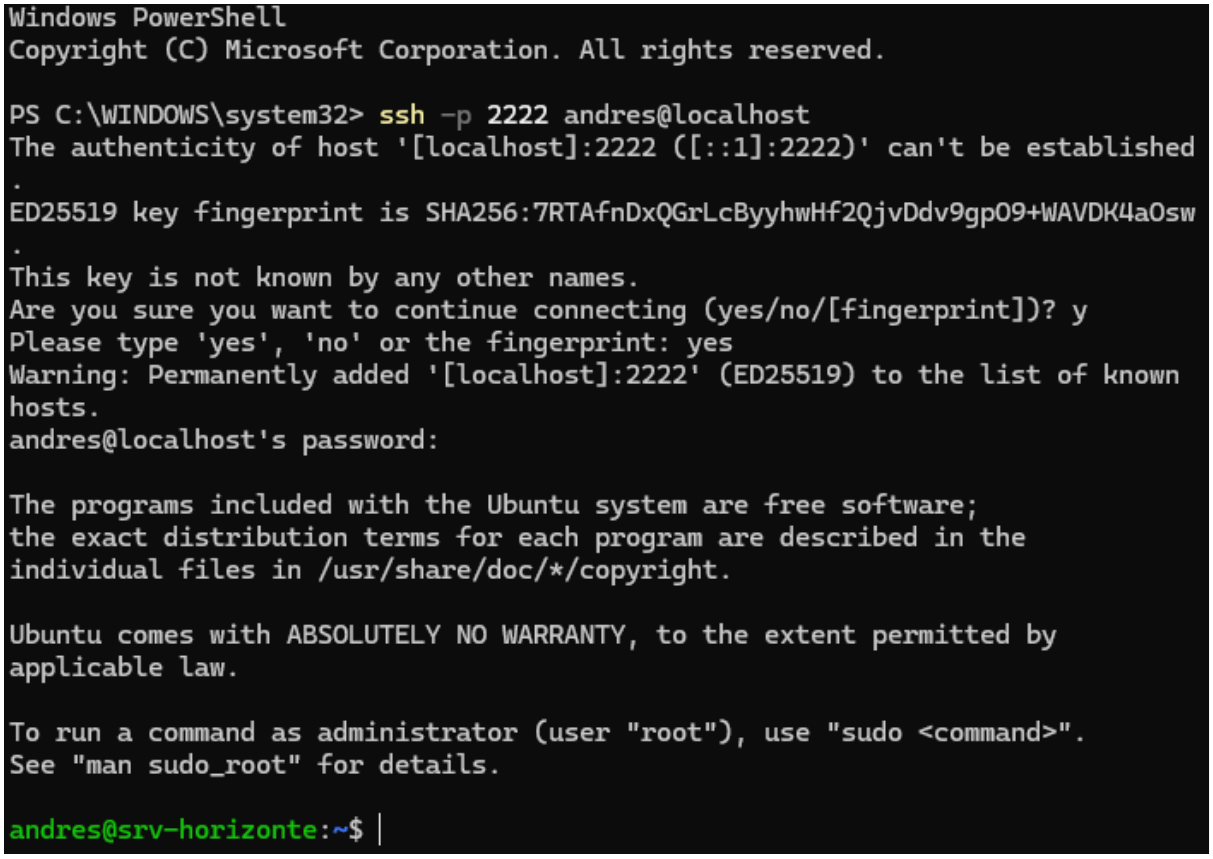
```
root@srv-horizonte:~# bash /root/verificar_lab02.sh andres
☑ Ubuntu 24.04 LTS
☑ Nombre del servidor = srv-horizonte
☑ Zona horaria America/La_Paz
☑ Existe el usuario andres
☑ andres pertenece a sudo
☑ andres pertenece a webadmin
☑ /srv/horizonte/www es del grupo webadmin
☑ /srv/horizonte/www tiene setgid (2775)
☑ index.html de prueba existe
☑ www.horizonte.internal resuelve (hosts)
☑ Paquetes curl, htop, tree instalados
☑ Servicio ssh activo
☑ Servicio ssh habilitado al arranque
☑ Puerto 22 escuchando
Resultado: 14 de 14 comprobaciones
```

Parte E — Red (solo máquina virtual)

Completa `netplan/01-horizonte.yaml`, cópialo a /etc/netplan/, `sudo chmod 600` y `sudo netplan try`.

```
root@srv-horizonte:~# passwd andres
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@srv-horizonte:~#
```

Desde tu PC: `ping 192.168.56.10` y `ssh <usuario>@192.168.56.10`. (En Docker: `ssh -p 2222 <usuario>@localhost`



después de ponerle contraseña con `sudo passwd <usuario>`.)

Reflexión

¿Por qué un administrador prefiere un script idempotente antes que repetir comandos a mano?